

Exercice 12

A. 1) a) Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 ; préciser la valeur du prolongement, où $f(x) = x \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.

Méthode : f est prolongeable par continuité en 0 si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ existe et est finie ; on pose alors $f(0)$ égal à cette limite.

Étudions $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Le produit $x \ln x$ donne la forme indéterminée $0 \times (-\infty)$.

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Et $-x \rightarrow 0$.

Donc $f(x) \rightarrow 0 - 0 = 0$: la limite existe et elle est finie.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$\Rightarrow f$ est prolongeable par continuité en 0 ; le prolongement est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $[0, +\infty[$ par $\tilde{f}(0) = 0$ et $\tilde{f}(x) = f(x)$ pour $x > 0$

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; en déduire la nature de la branche infinie.

Factorisons par x , ce qui lève l'indétermination $(+\infty) - (+\infty)$: $f(x) = x(\ln x - 1)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\ln x - 1 \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Calculons ensuite le quotient : $\frac{f(x)}{x} = \frac{x(\ln x - 1)}{x} = \ln x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow$ le quotient $\frac{f(x)}{x}$ tend vers $+\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées (Oy)

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \ln x$ pour tout $x > 0$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit et somme de fonctions dérivables.

Dérivons le produit $x \ln x$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$:

$$(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

Dérivons alors f terme à terme : $f'(x) = \ln x + 1 - 1$.

$$f'(x) = \ln x$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Signe de f' . $f'(x) = \ln x$, dont le signe est connu :

$$\ln x < 0 \iff 0 < x < 1 \quad \text{et} \quad \ln x > 0 \iff x > 1.$$

$$f' < 0 \text{ sur }]0; 1[, f'(1) = 0, f' > 0 \text{ sur }]1; +\infty[.$$

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = 1 \times \ln 1 - 1 = 0 - 1 = -1$.

Les valeurs aux bornes viennent de 1) : 0 en 0^+ (prolongement) et $+\infty$ en $+\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+
f	0	-1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $]0; 1]$, puis croît de -1 vers $+\infty$; son minimum est $f(1) = -1$

A. 3) a) Résoudre dans $]0, +\infty[$ l'équation $f(x) = 0$.

Résolvons en utilisant la forme factorisée obtenue en 1) b) :

$$f(x) = 0 \iff x(\ln x - 1) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Or $x > 0$, donc le premier facteur ne s'annule pas : il reste $\ln x - 1 = 0$.

$$\ln x = 1 \iff x = e^1 = e.$$

$$S = \{e\}$$

Vérifions : $f(e) = e \times 1 - e = 0$. ✓

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point d'abscisse e

A. 3) b) Montrer que la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse e a pour équation $y = x - e$.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = e$.

Calculons $f(e) = 0$ (question 3) a)).

Calculons $f'(e) = \ln e = 1$ (question 2) a)).

$$y = 1 \times (x - e) + 0$$

$$T : y = x - e$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $(e; 0)$ a pour équation $y = x - e$; elle a pour coefficient directeur 1

B. 1) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. On pose $u = \ln x$ (que l'on dérive, pour faire disparaître le logarithme) et $v' = x$ (que l'on primitive).

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$ sur $[1; e]$.

$$\text{Alors } u'(x) = \frac{1}{x} \text{ et } v(x) = \frac{x^2}{2}.$$

Appliquons la formule :

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} \, dx$$

Calculons le crochet, avec $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$:

$$\left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e = \frac{e^2}{2} \times 1 - \frac{1}{2} \times 0 = \frac{e^2}{2}$$

Simplifions l'intégrale restante : $\frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x}{2}$.

$$\int_1^e \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{e^2 - 1}{4}$$

Soustrayons : $\frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}$.

$$\int_1^e x \ln x dx = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10$$

B. 2) a) Justifier que $f(x) \leq 0$ pour tout $x \in [1; e]$.

Utilisons la forme factorisée $f(x) = x(\ln x - 1)$.

Sur $[1; e]$: $x > 0$, donc le premier facteur est positif.

La fonction $\ln$ est croissante, donc $x \leq e \implies \ln x \leq \ln e = 1$, c'est-à-dire $\ln x - 1 \leq 0$.

Le produit d'un facteur positif et d'un facteur négatif est négatif.

$$\forall x \in [1; e], f(x) \leq 0$$

$\Rightarrow$ sur $[1; e]$ la courbe C_f est située *au-dessous* de l'axe des abscisses

B. 2) b) En déduire que l'aire du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$ vaut $\frac{e^2 - 3}{4}$ unités d'aire.

Méthode : lorsque $f \leq 0$ sur $[a; b]$, l'aire vaut $-\int_a^b f(x) dx$: on prend l'opposé, car une aire est toujours positive.

Calculons d'abord $\int_1^e f(x) dx$ par linéarité :

$$\int_1^e f(x) dx = \int_1^e x \ln x dx - \int_1^e x dx$$

Le premier terme vaut $\frac{e^2 + 1}{4}$ d'après 1).

Le second : $\int_1^e x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 1}{2}$.

Réduisons au dénominateur 4 : $\frac{e^2 - 1}{2} = \frac{2e^2 - 2}{4}$.

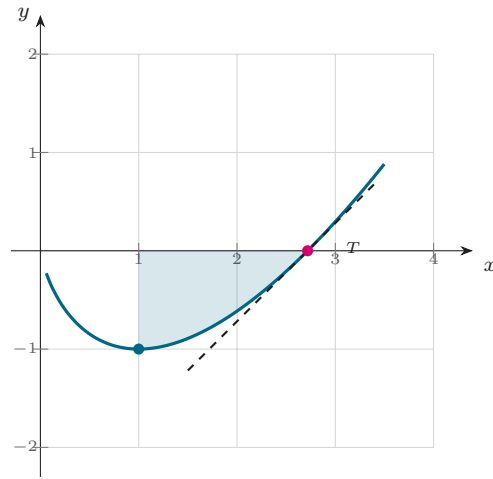
$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2 + 1}{4} - \frac{2e^2 - 2}{4} = \frac{e^2 + 1 - 2e^2 + 2}{4} = \frac{3 - e^2}{4}$$

Contrôlons le signe : $e^2 \approx 7,39 > 3$, donc cette intégrale est bien négative, en accord avec 2) a). ✓

D'après 2) a), $f \leq 0$ sur $[1; e]$: l'aire est l'opposé de cette intégrale.

$$\mathcal{A} = -\frac{3 - e^2}{4} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10 \text{ u.a.}$$

$\Rightarrow$ l'aire du domaine vaut $\frac{e^2 - 3}{4}$ unités d'aire, soit environ 1,10



$\mathcal{C}_f : y = x \ln x - x$ — minimum -1 en $x = 1$, zéro en $x = e$ où la tangente $T : y = x - e$ traverse l'axe ; le domaine grisé a pour aire $\frac{e^2-3}{4}$ u.a. (Exercice 12).